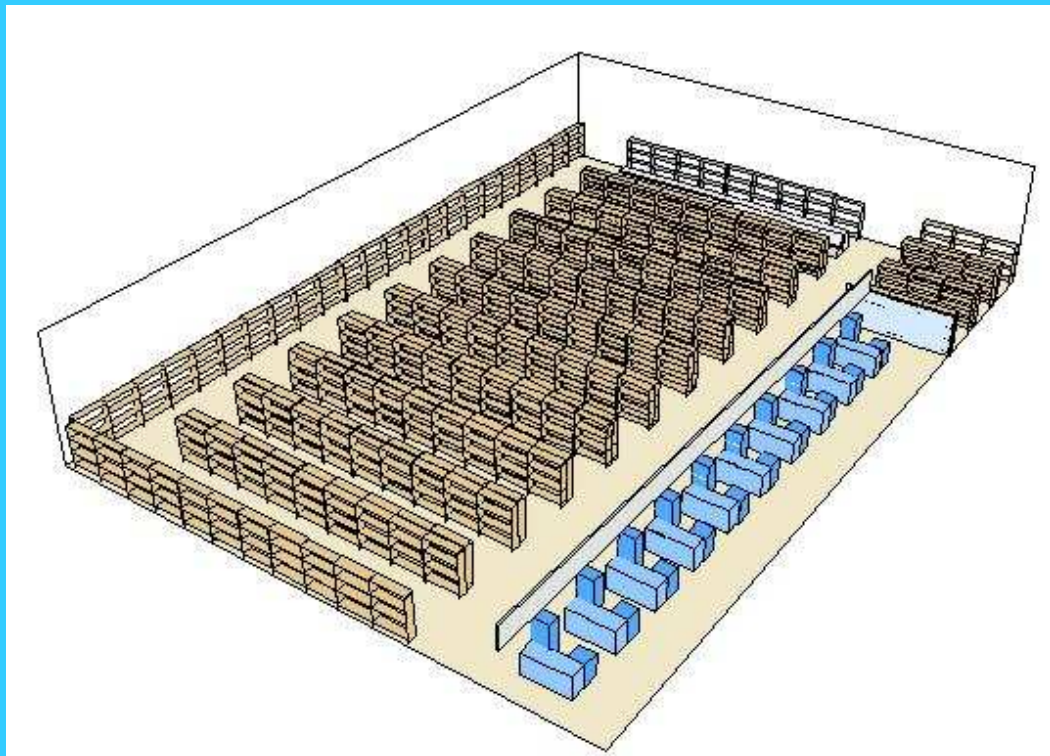


Supermercado

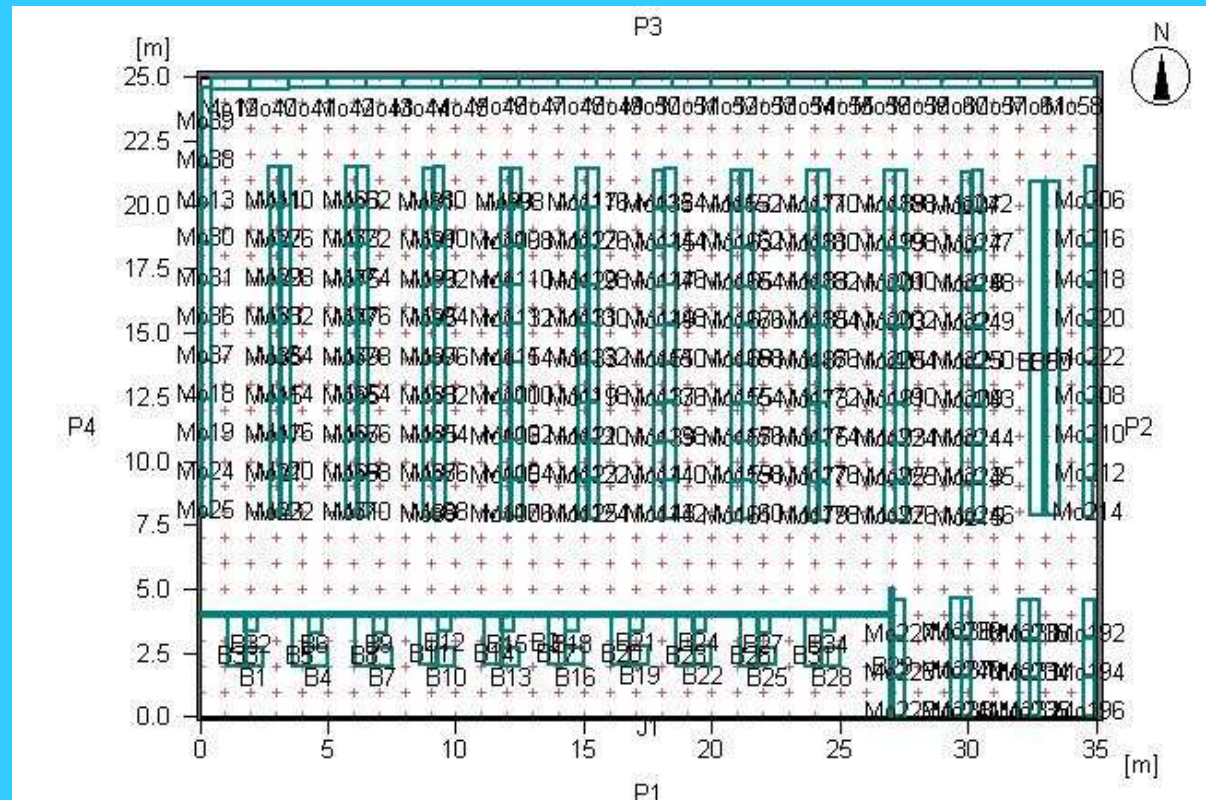
- **atividades:** vendas de produtos ao consumidor
- **objetivos da iluminação:** boas condições de visualização do produto, boa reprodução de cores e economia de energia
- **partido de iluminação:** luz geral (cálculo pelo método das eficiências)



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Supermercado



- **dimensões:** 25x35m, pd= 6m
- **acabamentos:** forro:branco, paredes: brancas, piso: cinza
- **escolha das iluminâncias adequadas:** 750 lux

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da lâmpada:



- Fluorescente L55/21-840, 4000K, IRC: 1B, 4800lm, diam: 17,5mm, compr: 533mm
- Multiv.Met. HQI-E 250/D, 5200K, IRC 1A, 19000lm, diam: 90mm, compr: 226mm

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lâmpada Escolhida



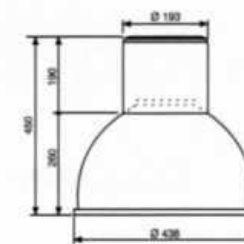
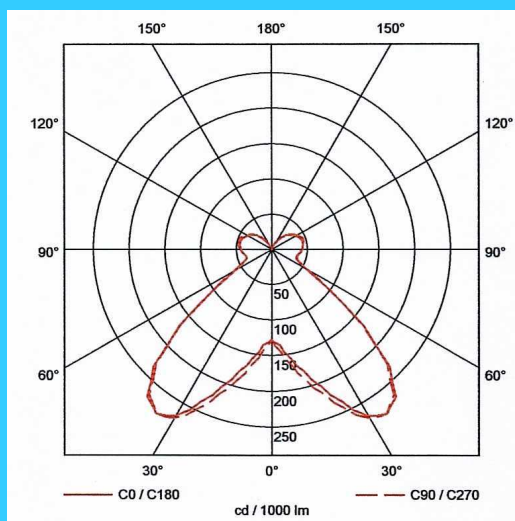
- Lâmpada escolhida:
Multivapores
Metálicos (HQL) de
250W
- definição da
temperatura de cor:
5200K
- definição do índice de
reprodução de cor: 1A

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da luminária:

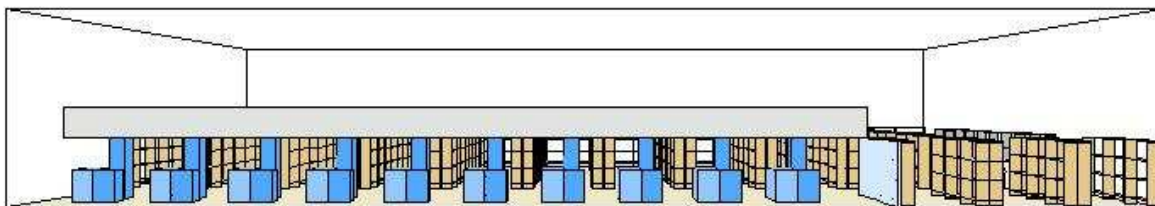
- Para lâmpada HQI de 250w: luminária 8001



8001
1x250W Vapor Metálico

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculo para HQI 250W: Dados

Empresa: SUPERMERCADO		Obra:			
Recinto: 25 x 35		Atividade: VENIDAS			
Projetista:		Data:			
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	35,00
	02	Largura	b	m	25,00
	03	Área	$A = a \cdot b$		m ² 875,00
	04	Pé-Direito	H	m	6,00
	05	Pé-Direito Útil	$h = H - h_{pl.tr} - h_{pend}$		m 4,50
	06	Índice do Recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a + b)}$		3,20
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto p1	BRANCO	70%
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes p2	BRANCAS	50%
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso p3	CINZA	10%
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	E _m	lx	750
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	5200
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	1A

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



751, K= 3,2

FATOR DE UTILIZAÇÃO

K	751	731	711	551	531	511	351	331	311
0.60	.36	.28	.24	.33	.27	.23	.32	.26	.21
0.80	.47	.40	.34	.44	.38	.33	.42	.36	.32
1.00	.54	.48	.43	.51	.46	.41	.49	.44	.49
1.25	.61	.54	.49	.58	.52	.48	.55	.50	.46
1.50	.65	.59	.55	.62	.57	.53	.59	.54	.51
2.00	.72	.67	.62	.68	.64	.60	.66	.61	.57
2.50	.76	.71	.68	.72	.68	.65	.70	.65	.62
3.00	.79	.75	.71	.75	.72	.68	.72	.68	.65
4.00	.83	.79	.76	.78	.76	.73	.76	.71	.69
5.00	.85	.83	.80	.80	.78	.76	.78	.75	.72

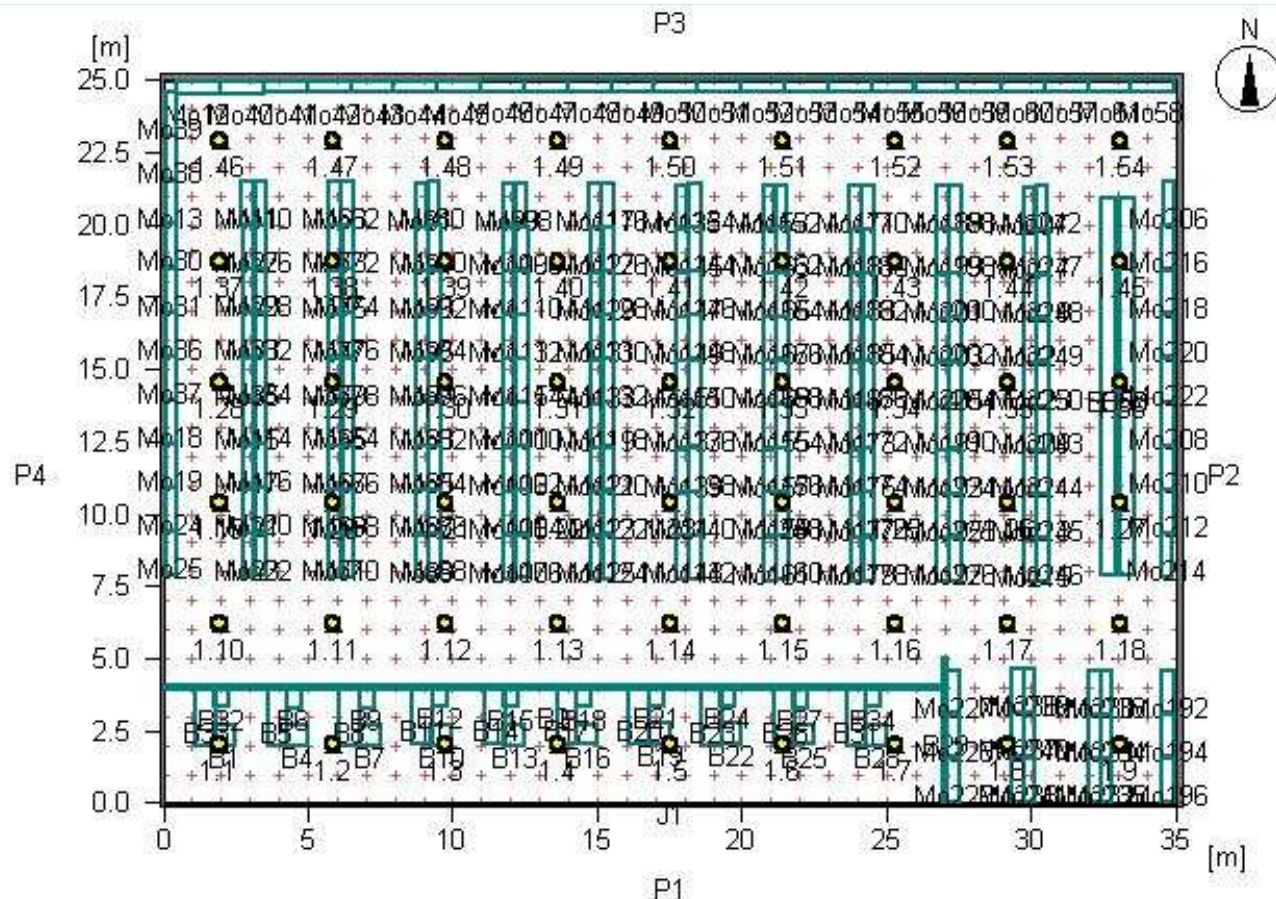
Cálculos Lâmpada

Lâmpadas e Luminárias	14	Tipo de Lâmpada	MULTIVAP METÁLICAS		H&I-E	250/0
	15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm	19000	
	16	Lâmpadas por Luminária	z	unid	1	
	17	Tipo da Luminária			8001	
	18	Fator de Fluxo Luminoso	BF		1,0	
	19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)			-	
	20	Eficiência da Luminária	η_L		-	
	21	Eficiência do Recinto	η_R		-	
	22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$		0,79	
	23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	55	$(n = \frac{750 \times 875 \times 1,25}{19000 \times 0,79 \times 1,0})$
	24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid	55	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

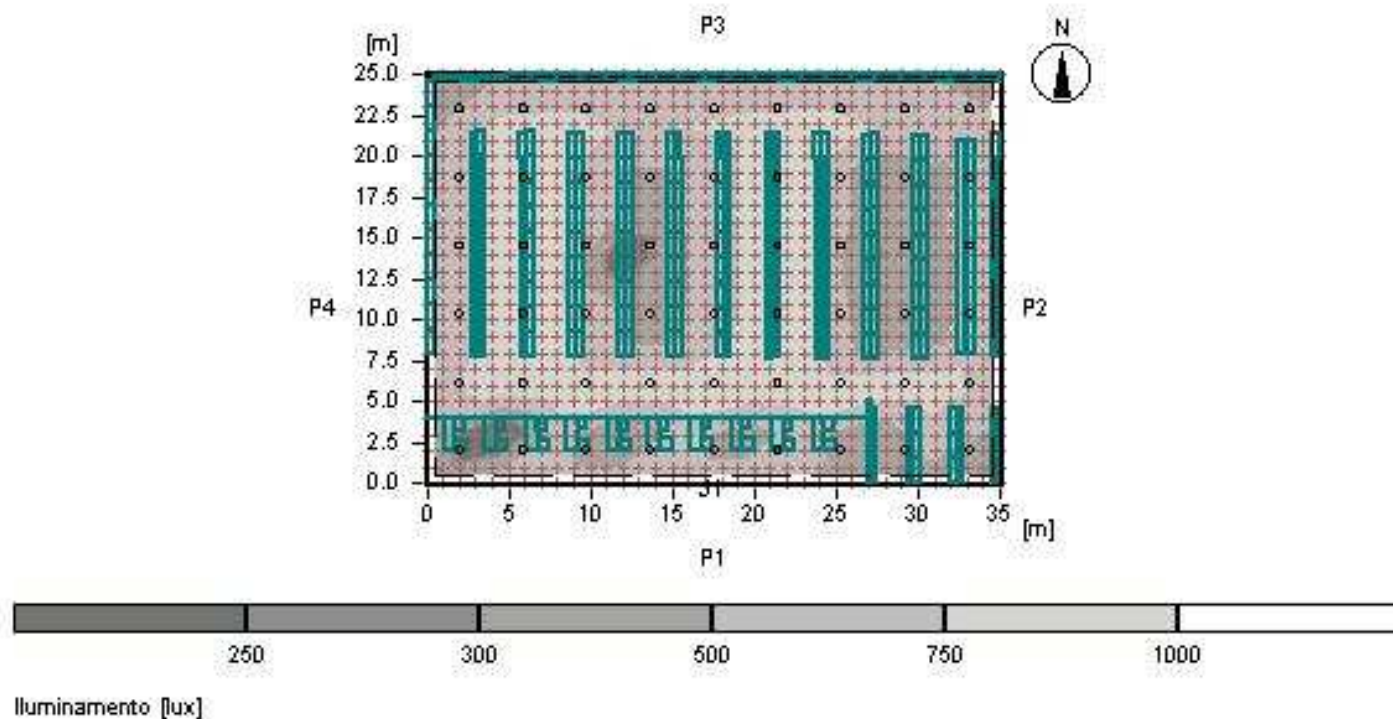
Cálculos: Controle



24	Quantidade de Luminárias	N	unid	54
25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N	unid	54
26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N_i \cdot \varphi \cdot F_u \cdot BF}{A \cdot F_d}$	lx	741 $\left(E = \frac{54 \times 19000 \times 0,79 \times 1,0}{875 \times 1,25} \right)$

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



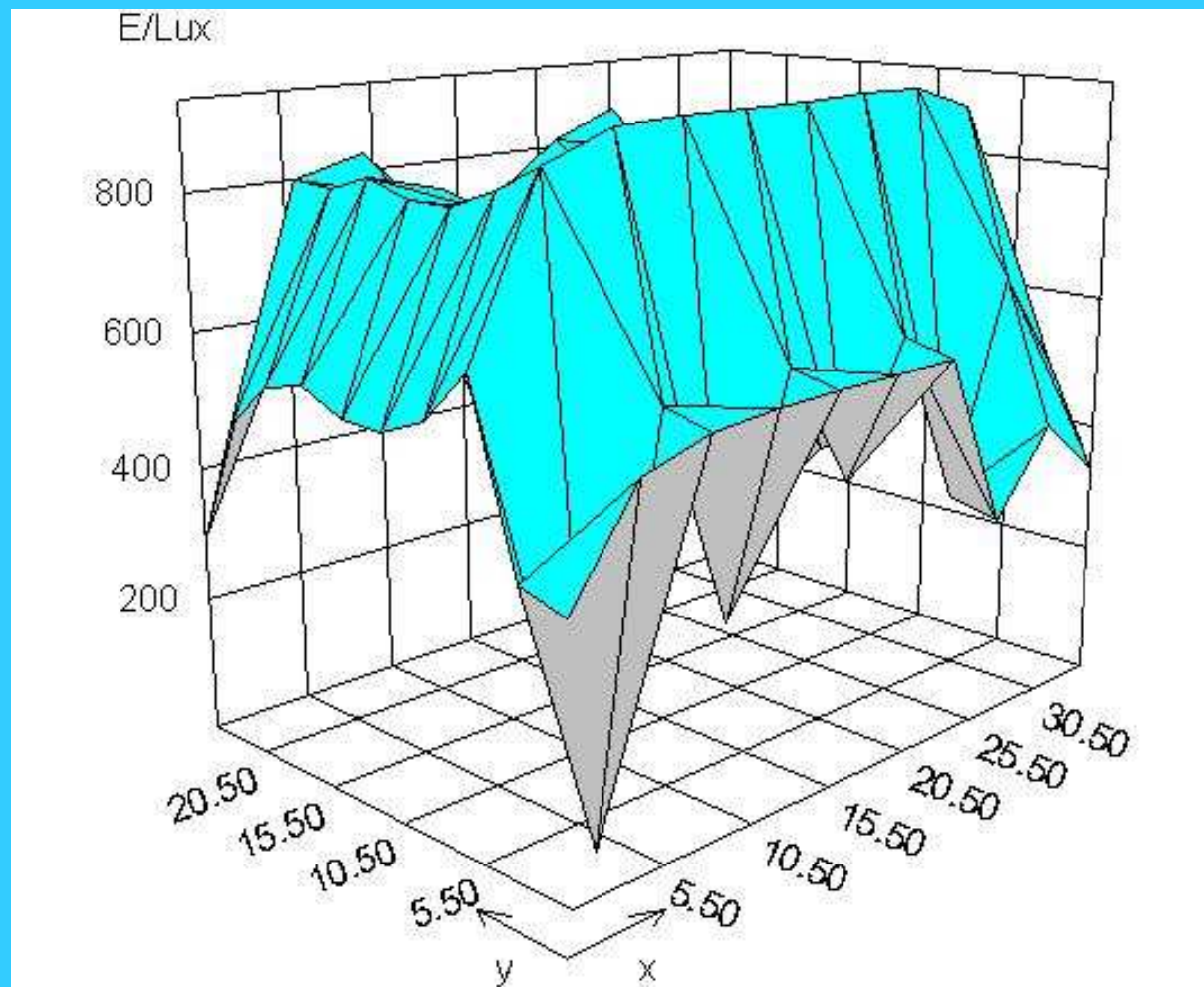
Consumo da Instalação

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_t = n_l \cdot W^*/1000$	kW	14,85	$w = 275w$
	28	Densidade da Potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m ²	17,00	
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² · p/100 lx	3,29	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

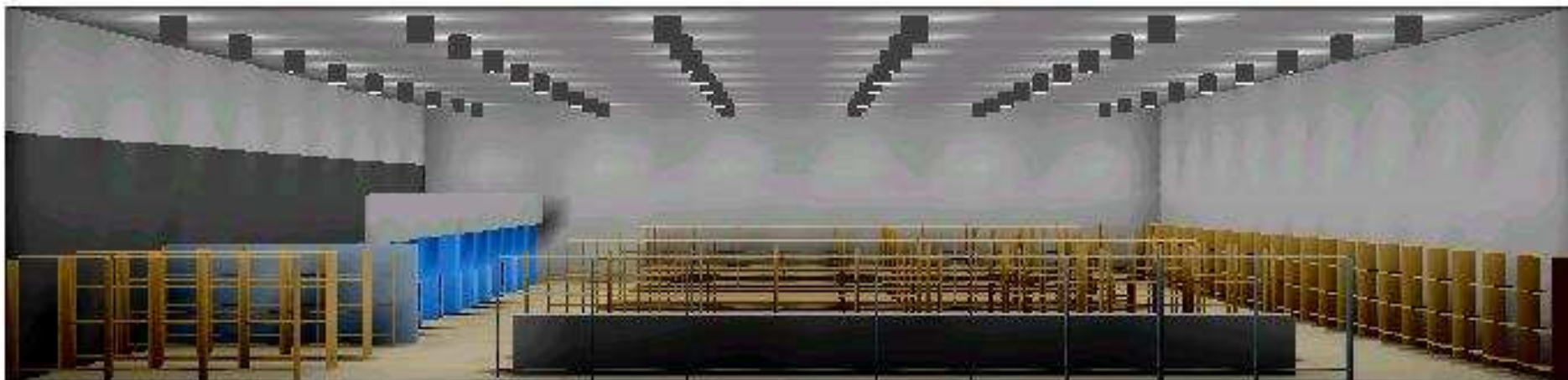
Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

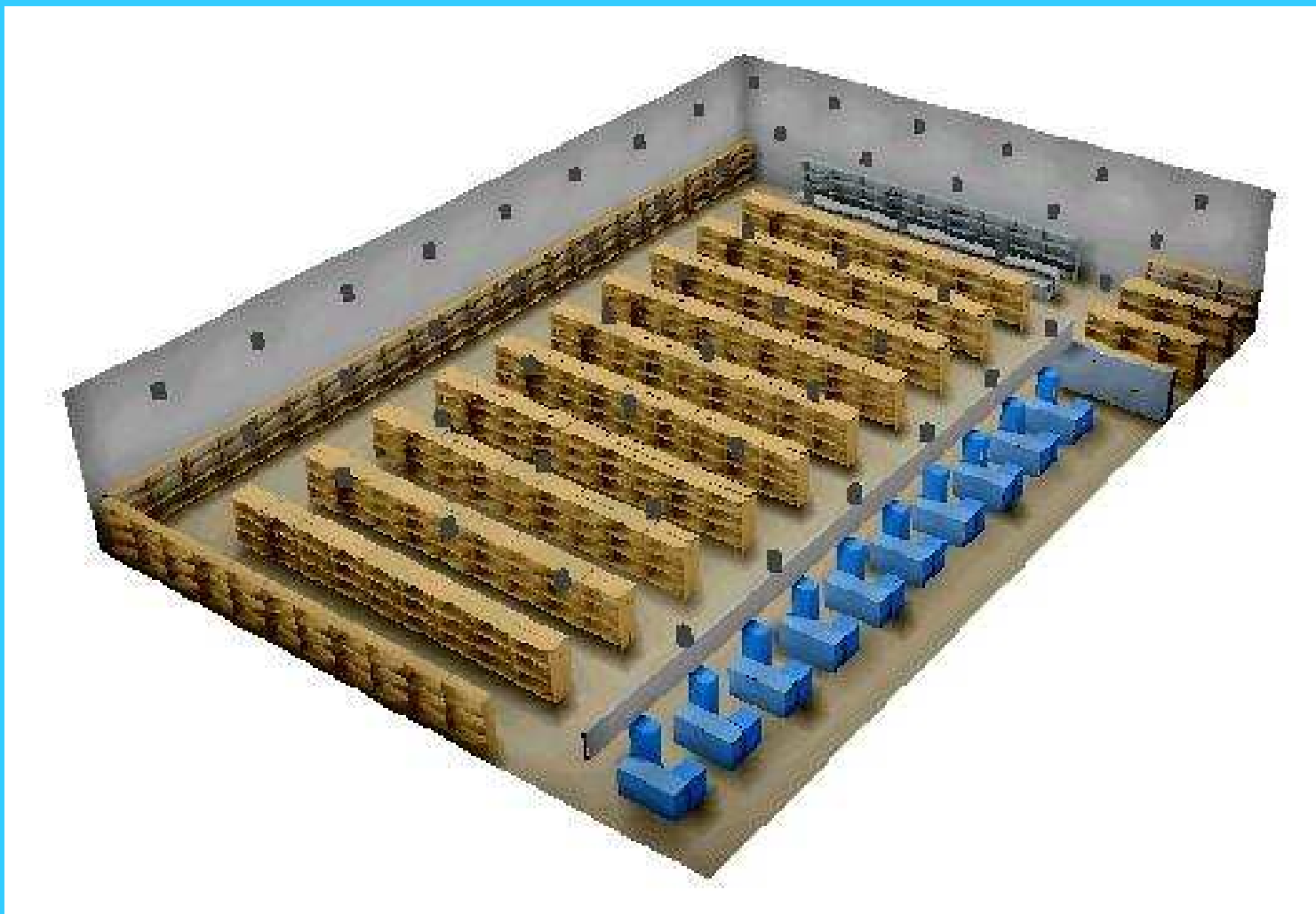
Vista Lateral



NOSSA VIDA É LUZ.

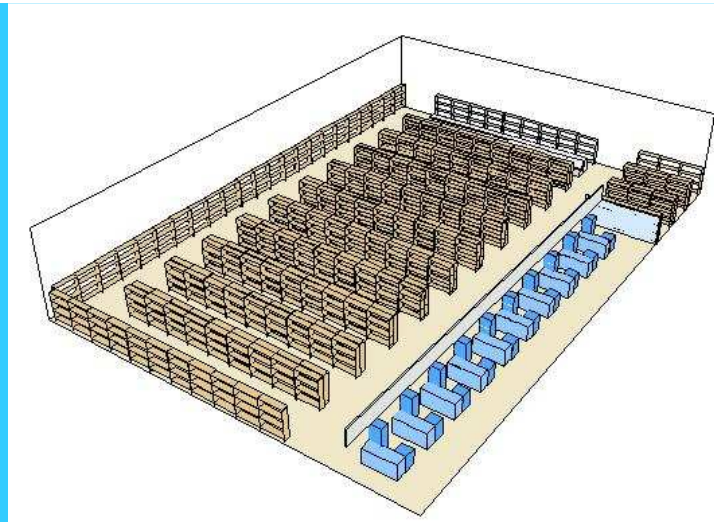
OSRAM

Vista do conjunto Iluminado:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Supermercado

Estudo com lâmpada fluorescente

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lâmpada Escolhida



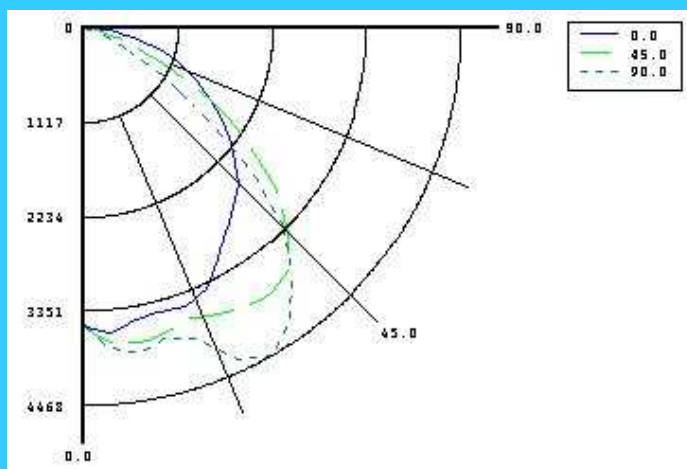
- fluorescente L55/21-840
- definição da temperatura de cor:
Cor 21=4000K
- definição do índice de reprodução de cor:
IRC 1^B

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

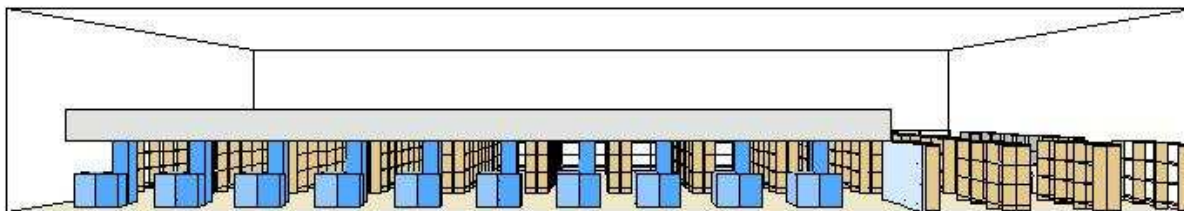
Escolha da luminária:

- Para lâmpada fluorescente L55/21:
- DPR 904



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculo para Fluor L55/21: Dados

Empresa: SUPERMERCADO		Obra:			
Recinto: 25 x 35		Atividade: VENDEDAS			
Projetista:		Data:			
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	35,00
	02	Largura	b	m	25,00
	03	Área	$A = a \cdot b$	m^2	875,00
	04	Pé-Direito	H	m	6,00
	05	Pé-Direito Útil	$h = H - h_{pl.tr} - h_{pend}$	m	4,50
	06	Índice do Recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a+b)}$		3,20
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto ρ_1	BRANCO	70%
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes ρ_2	BRANCO	50%
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso ρ_3	CINZA	10%
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	E_m	lx	750
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	4000
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	100

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculos Lâmpada

751, K= 3.2

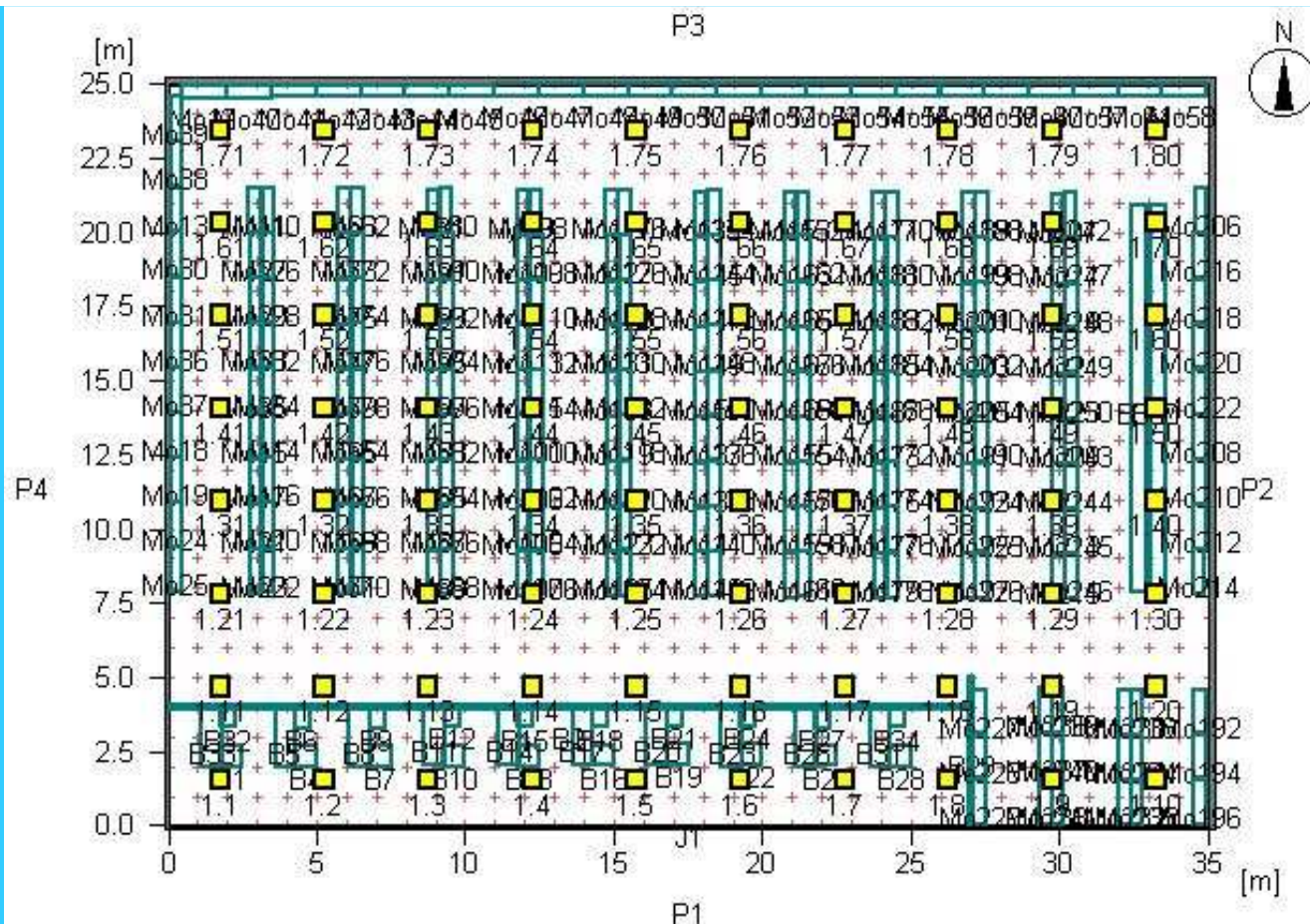
C	W	F	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
	0.50		0.43	0.51	0.57	0.61	0.68	0.72	0.75	0.79	0.82
0.70	0.30	0.20	0.36	0.44	0.50	0.55	0.62	0.67	0.71	0.76	0.79
	0.10		0.32	0.39	0.46	0.51	0.58	0.63	0.67	0.73	0.76
	0.50		0.41	0.49	0.55	0.59	0.65	0.69	0.72	0.76	0.78
0.50	0.30	0.20	0.36	0.43	0.49	0.54	0.61	0.65	0.69	0.73	0.76
	0.10		0.31	0.39	0.45	0.50	0.57	0.62	0.66	0.71	0.74
	0.50		0.40	0.47	0.53	0.57	0.63	0.67	0.69	0.73	0.75

Lâmpadas e Luminárias	Índice de Reprodução de Cores	Tipo de Lâmpada	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada ϕ	lm	Lâmpadas por Luminária z	unid	Tipo da Luminária	Fator de Fluxo Luminoso BF	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)	Eficiência da Luminária η_L	Eficiência do Recinto η_R	Fator de Utilização $F_u = \eta_L \cdot \eta_R$	Quantidade de Lâmpadas $n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	Quantidade de Luminárias $N = n/z$	unid
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
	24															

OSRAM

NOSSA VIDA É LUZ.

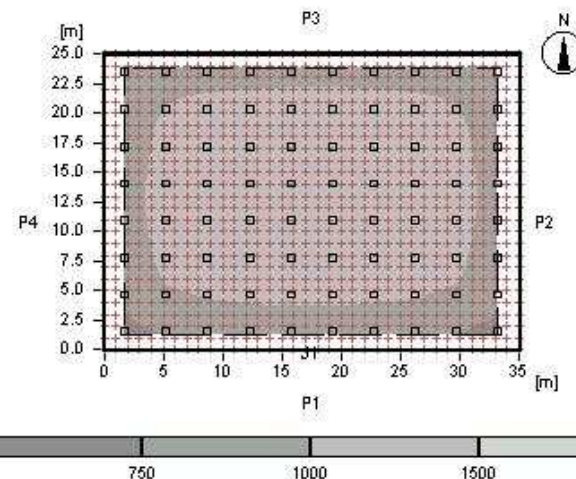
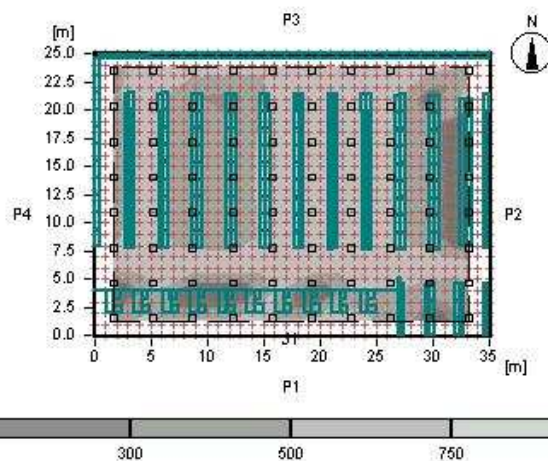
Cálculos: Controle



24	Quantidade de Luminárias	N	unid	80
25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N	unid	80
26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N \cdot \phi \cdot Fu \cdot BF}{A \cdot Fd}$	lx	758 $E = \frac{3 \cdot 80 \cdot 4800 \cdot 0,75 \cdot 0,96}{875 \cdot 1,26}$

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



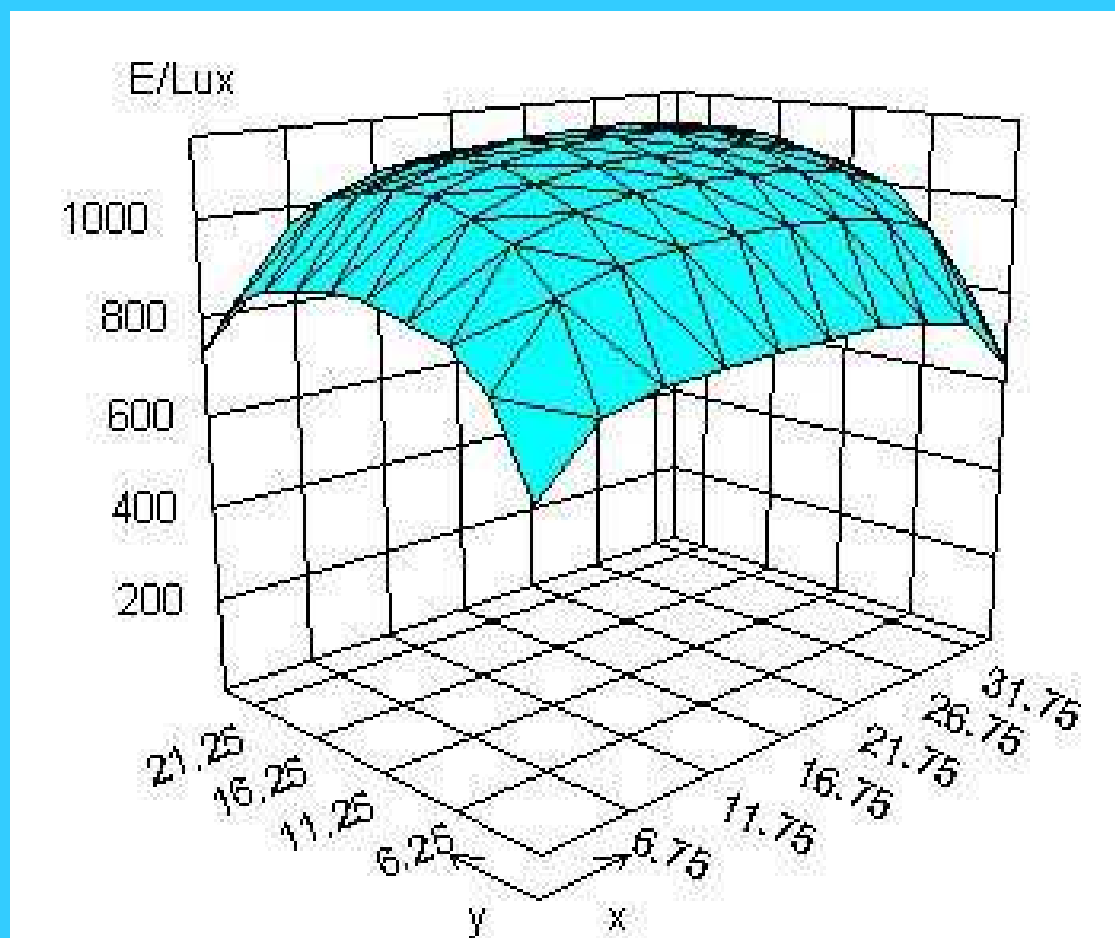
Consumo da Instalação

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_t = n_l \cdot W^*/1000$	kW	13,20	W e 55w
	28	Densidade da Potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m ²	15,08	PARA CADA
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² p/100 lx	1,99	LÂMPADA

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

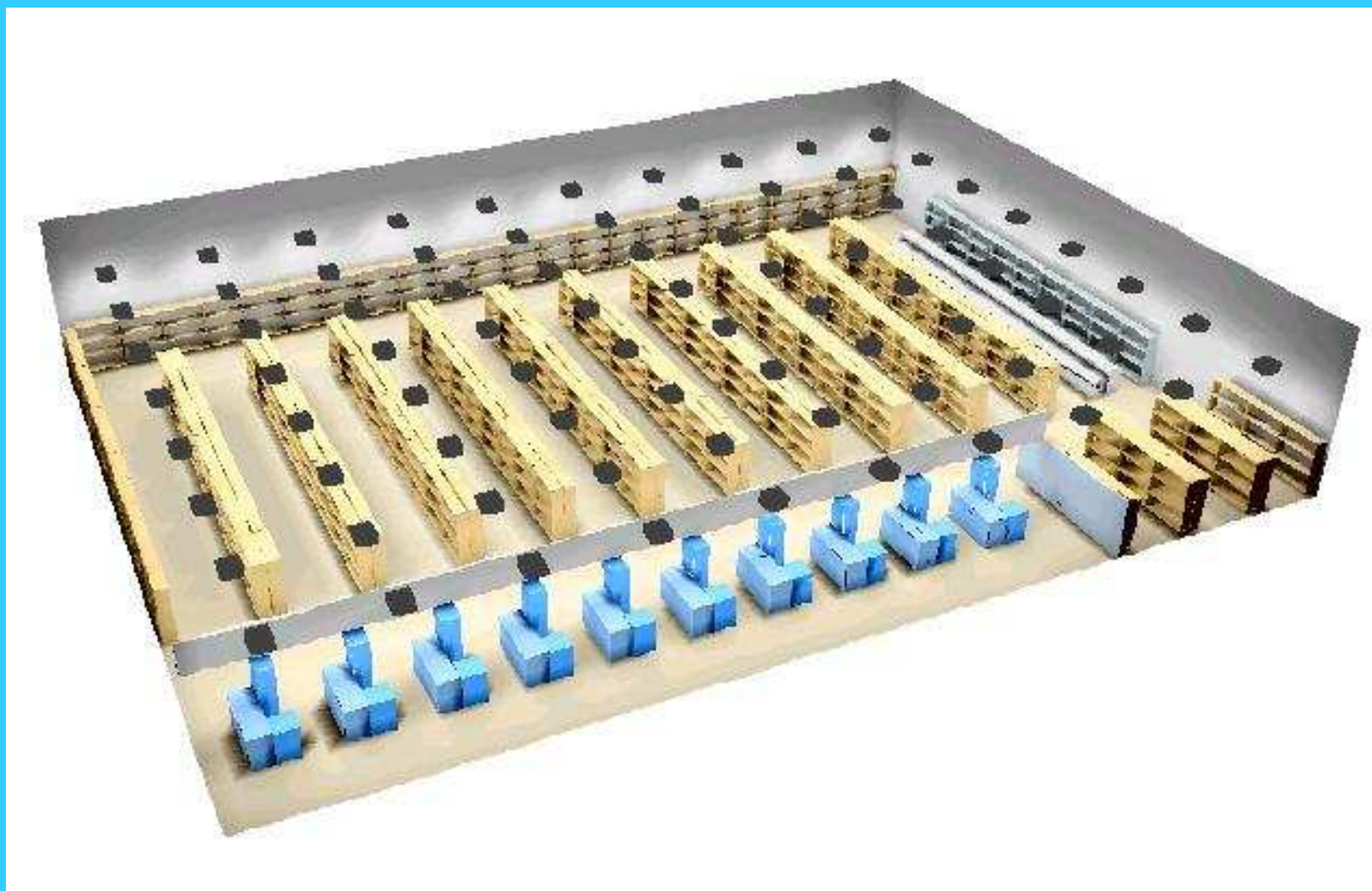
Vista Lateral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

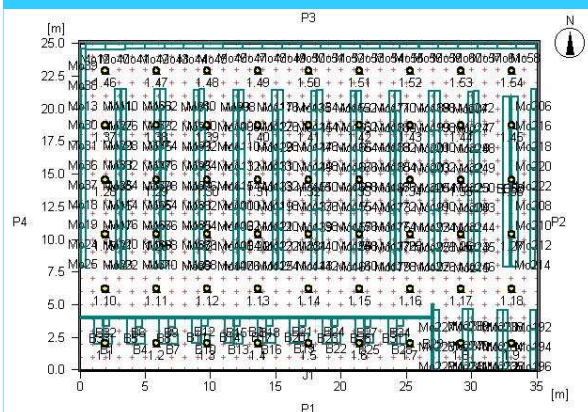
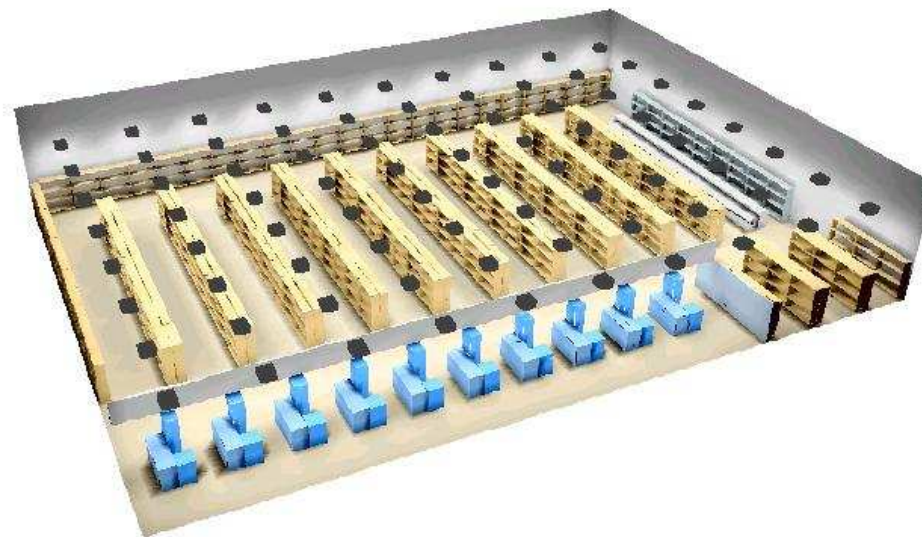
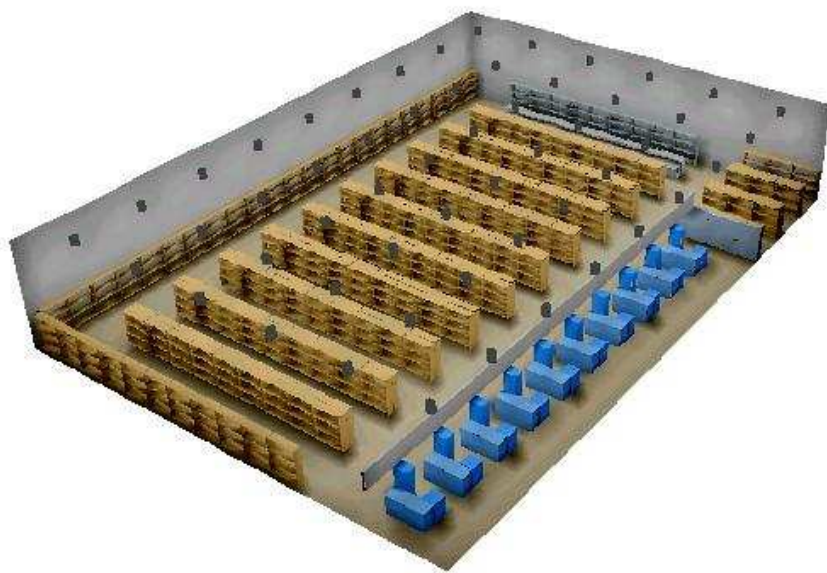
Vista do conjunto Iluminado:



NOSSA VIDA É LUZ.

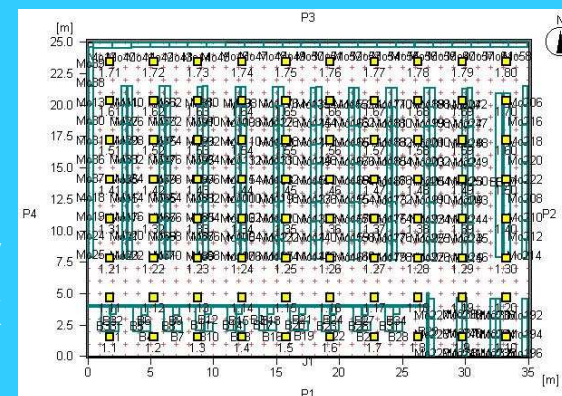
OSRAM

Comparando os resultados:



HQI
54 lâmpadas de 250w
741 lux
17,00 W/m²

Fluoresc
240 lâmpadas de 55w
758 lux
15,08 W/m²



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM